FootPredict

Модели распределения голов

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2

Дата: 09.11.2026

Git commit: 69cd5716c550d080b39580155bca3ef1a948d988

Сезоны: отбор 2023/24 + 2024/25; 2025/26 — для информации; 2026/27 — текущий, уже просмотренный

Матчей: отбор 14376, 2025/26 7094, 2026/27 2202

Вариантов: 22 (из них сравнено с текущим: 21)

Содержание

1. Цель и вопрос **3**

2. Гипотезы **3**

3. Данные **3**

4. Методы **3**

4.1 Семейства . . . 3

4.2 Согласование и метрики . . . 3

4.3 Правило решения (зафиксировано до запуска) . . . 4

5. Проверка данных: нули, ничьи, дисперсия **4**

6. Подобранные параметры **5**

7. Результаты по рынкам **6**

7.1 Линии тотала и калибровка . . . 10

7.2 Целые форы: вероятность возврата . . . 11

7.3 По лигам . . . 12

8. Main и Risk **13**

9. Проверка кода продакшна **14**

10. Решения **14**

11. Выводы **15**

12. Отрицательные результаты и ограничения **15**

13. Рекомендации **15**

14. Воспроизведение **16**

1. Цель и вопрос

Все рынки голов FootPredict (точный счёт, тоталы, обе забьют, азиатские форы с возвратом, 1X2, двойной шанс) выводятся из одной матрицы счёта 11×11. Сейчас это независимый Пуассон со средними двух регрессоров XGBoost (rho Диксона–Коулса = 0, `DIXON_COLES = False`), согласованный с классификатором 1X2 (`reconcile_with_1x2`). Вопрос исследования: даёт ли другое семейство распределений при тех же средних лучше откалиброванные вероятности по рынкам и линиям — а не только меньшую ошибку числа голов.

2. Гипотезы

- H1 (зависимость): голы хозяев и гостей зависимы при заданных средних (Диксон–Коулс, бивариантный Пуассон, копула Франка) — это улучшит ничьи, 0-0/1-1 и целые форы.
- H2 (дисперсия): голы недо- или передиспергированы относительно Пуассона (отрицательное биномиальное, Конвей–Максвелл–Пуассон) — это улучшит тоталы и хвосты.
- H3 (нули): 0-0 встречается чаще, чем даёт Пуассон, — нужна инфляция нулей (проверяется тестом до включения варианта).
- H4 (средние): рейтинги атаки/защиты (Махер, раздельно дом/выезд) или их смесь с XGBoost дают лучшие средние, чем одни регрессоры.
- H0: текущая схема (Пуассон + согласование с 1X2) не хуже ни одного варианта.

3. Данные

Walk-forward: сезон s прогнозируется продакшн-моделями (настроенные параметры активной версии), обученными на всех сезонах < s (кэш v6.1 main пересчитан, расхождение с ним 0). Средние голов λ_h, λ_a и вероятности 1X2 — общие для всех вариантов. Параметры формы каждого семейства подбираются максимальным правдоподобием наблюдённых счетов на сезоне s−1 (прогнозы фолда s−1) и применяются к сезону s. Цены (Main/Risk): Bet365 открытия Football-Data для прошлых сезонов (1X2, тотал 2.5, одна азиатская линия), для 2026/27 — записанные цены продакшна и архив OddsPapi до начала матча.

4. Методы

4.1 Семейства

- Пуассон: $P(i, j) = \text{Pois}(i; \lambda_h)\,\text{Pois}(j; \lambda_a)$ (продакшн).
- Диксон–Коулс: $P(i, j)\ \tau(i, j; \rho)$, τ меняет только 0-0, 0-1, 1-0, 1-1.
- Бивариантный Пуассон: $X = Y_1 + Y_3$, $Y = Y_2 + Y_3$, $Y_3 \sim \text{Pois}(\lambda_3)$, маргинальные средние сохраняются ($Y_1 \sim \text{Pois}(\lambda_h - \lambda_3)$); допускает только положительную ковариацию.
- Отрицательное биномиальное NB(λ, r) для каждой стороны (r_h, r_a); $r \to \infty$ — Пуассон.
- Конвей–Максвелл–Пуассон с подогнанным средним: $P(k) \propto \mu^k/(k!)^\nu$, μ подбирается так, чтобы среднее было λ; $\nu > 1$ — недодисперсия, $\nu < 1$ — передисперсия.
- Копула Франка на функциях распределения: $P(i, j) = C(F_h(i), F_a(j)) - C(F_h(i-1), F_a(j)) - C(F_h(i), F_a(j-1)) + C(F_h(i-1), F_a(j-1))$; $\theta < 0$ — отрицательная зависимость.
- Франк + КМП: копула Франка на маргиналях КМП (дисперсия и зависимость вместе).
- Махер: еженедельная пуассоновская регрессия по лиге (окно 730 дней, полураспад 180 дней, L2 = 0.005): MH1 — атака/защита + преимущество поля, MH2 — раздельные силы дома и в гостях (4 параметра на команду).
- Смесь: $\log \lambda = w \log \lambda_{XGB} + (1 - w) \log \lambda_{Махер}$, w и вариант Махера — на сезоне s−1.

4.2 Согласование и метрики

Каждый вариант считается в двух видах: «сырая» матрица и матрица, согласованная с классификатором 1X2 (+ согл.; области П1/Х/П2 масштабируются к его вероятностям, как в продакшне). Текущий продакшн = «Пуассон + согл.». У согласованных вариантов вероятности 1X2 одинаковы по построению.

Главная метрика: log loss точного счёта = −mean log P(фактический счёт) (лог-скор всей матрицы)

Бинарные рынки: LL = −[y log p + (1 − y) log(1 − p)], Brier = (p − y)², ECE — 10 бинов

Целые форы: 3 исхода (выигрыш / возврат / проигрыш), LL = −log P(исход)

RPS(тотал 0..6+, разница ≤−3..≥3) = Σ_k (F̄_k − 1{y ≤ k})² / (K − 1)

Тоталы — линии 0.5–5.5, форы — полулинии ±0.5/±1.5/±2.5 и целые ±1/±2 (линии продакшна). Разности — парный бутстреп по матчам (1000–2000 повторов, seed 20261109), p-значения двусторонние, поправка Холма по всем вариантам для главной метрики и отдельно по каждой группе рынков.

4.3 Правило решения (зафиксировано до запуска)

Главная метрика — log loss точного счёта (лог-скор всей матрицы). A: p Холма < 0.05 (объединённые 2023/24+2024/25, все варианты против текущего), лучше в обоих сезонах отбора, не хуже по точечной оценке в 2025/26 и 2026/27, ни одна группа рынков не хуже значимо на отборе (95 % ДИ выше 0 для тоталов, обе забьют, фор, 1X2) и ROI Main не хуже значимо (95 % ДИ отбора не целиком ниже 0). B: лучше в обоих сезонах отбора и 95 % ДИ объединённой разности ниже 0 без поправки, либо доказательства уровня A, не подтверждённые в 2025/26 / 2026/27. C — всё остальное. Добавлено после первого запуска (из-за бивариантного Пуассона): семейство, параметр которого во всех фолдах на значении, где оно совпадает с продакшном (BP: $\lambda_3 = 0$; NB: r на верхней границе), — C: оставшаяся разность численная (хвост перенормирован, а не сложен в 10 голов).

5. Проверка данных: нули, ничьи, дисперсия

Независимый Пуассон со средними XGBoost, 2023/24+2024/25 (сырая матрица):

Ячейка	Факт	Ожидание	Факт/ожид.	z	p (одност.)
0-0	1021	985	1.037	+1.19	0.1162
1-1	1720	1633	1.053	+2.30	0.0108
Ничьи	3753	3472	1.081	+5.49	0.0000
Хозяева 0	3312	3421	0.968	-2.17	0.9849
Гости 0	4422	4479	0.987	-1.05	0.8530

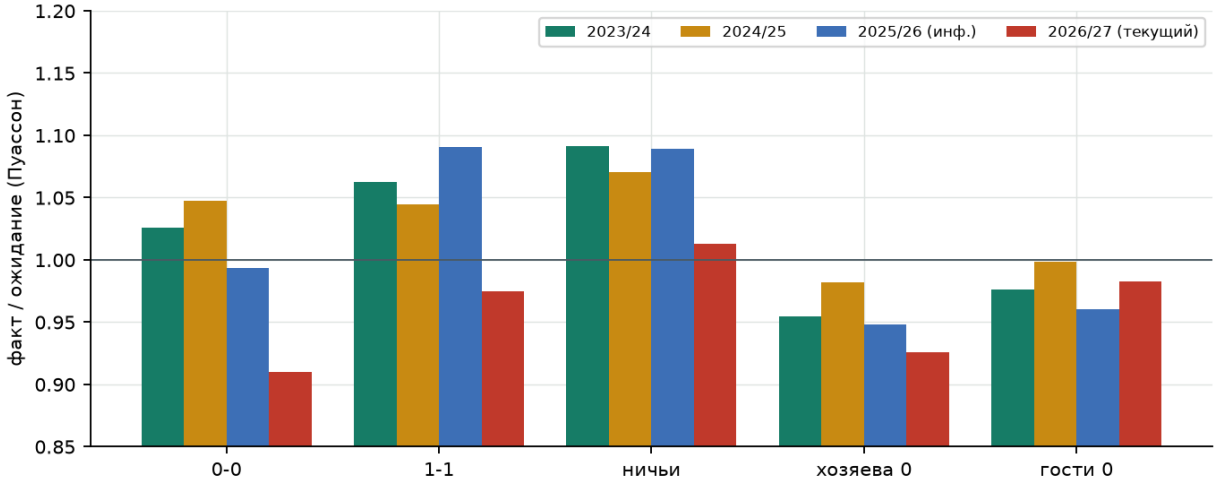


Рис. 1. Факт/ожидание независимого Пуассона по сезонам.

Инфляция 0-0 не оправдана по правилу («0-0 inflation is evaluated only if the observed 0-0 count of 2023/24+2024/25 exceeds the independent-Poisson expectation with one-sided $p < 0.05$ and the ratio is > 1 in both seasons.»): отношение 0-0 1.037, $p = 0.116$. Избыток есть у ничьих в целом (1.081, $z = +5.5$) — его снимает согласование с классификатором 1X2, а не нули.

Тест Кэмерона–Триведи ($\alpha > 0$ — передисперсия): хозяева $\alpha = -0.0295$ ($t = -4.12$), гости $\alpha = -0.0185$ ($t = -2.09$); Var/mean остатков 0.952 / 0.981. Передисперсии нет — поэтому NB вырождается в Пуассон (r упирается в границу), а КМП даёт $\nu \geq 1$.

6. Подобранные параметры

Параметры, подобранные на сезоне s−1 для сезона s (столбец — прогнозируемый сезон):

Вариант	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Диксон–Коулс	rho=-0.0143	rho=-0.0561	rho=-0.0271	rho=-0.0535
Диксон–Коулс + согл.	rho=0.0187	rho=-0.00842	rho=0.0248	rho=0.000877
Бивариантный Пуассон	l3=0.0121	l3=0.00908	l3=0.0242	l3=0.0207
Бивариантный Пуассон + согл.	l3=3.59e-05	l3=3.59e-05	l3=3.59e-05	l3=3.59e-05
Отр. биномиальное	rh=9.9e+03, ra=59.3	rh=9.9e+03, ra=9.9e+03	rh=9.9e+03, ra=9.9e+03	rh=9.9e+03, ra=9.9e+03
Отр. биномиальное + согл.	rh=679, ra=64.8	rh=9.9e+03, ra=9.9e+03	rh=9.9e+03, ra=9.9e+03	rh=9.9e+03, ra=9.9e+03
Конвей–Максвелл–Пуассон	nu=1	nu=1.06	nu=1.07	nu=1.12
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	nu=0.985	nu=1.04	nu=1.05	nu=1.1
Копула Франка	theta=0.106	theta=0.137	theta=0.188	theta=0.166
Копула Франка + согл.	theta=-0.00187	theta=-0.0668	theta=0.0346	theta=-0.0504
Франк + КМП	theta=0.106, nu=1	theta=0.133, nu=1.06	theta=0.185, nu=1.07	theta=0.16, nu=1.12
Франк + КМП + согл.	theta=-0.00891, nu=0.985	theta=-0.0497, nu=1.03	theta=0.0588, nu=1.05	theta=-0.000356, nu=1.1
Смесь XGB + Махер	maher=1, w=0.672	maher=1, w=0.746	maher=1, w=0.763	maher=1, w=0.841
Смесь XGB + Махер + согл.	maher=1, w=0.715	maher=1, w=0.747	maher=1, w=0.76	maher=2, w=0.846

Вариант	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Контроль: перекалибровка средних XGB	ah=-0.0125, bh=1.05, aa=-0.0115, ba=0.958	ah=-0.009, bh=1.04, aa=0.0278, ba=0.978	ah=-0.0171, bh=1.02, aa=-0.011, ba=0.997	ah=-0.00808, bh=1.01, aa=0.0209, ba=0.919
Контроль: перекалибровка средних XGB + согл.	ah=-0.0125, bh=1.05, aa=-0.0115, ba=0.958	ah=-0.009, bh=1.04, aa=0.0278, ba=0.978	ah=-0.0171, bh=1.02, aa=-0.011, ba=0.997	ah=-0.00808, bh=1.01, aa=0.0209, ba=0.919

7. Результаты по рынкам

Средние потери, 2023/24+2024/25 (меньше — лучше):

Вариант	Счёт	Тоталы	Обе заб.	Форы	Целые	1X2	RPS тот.	RPS разн.
Пуассон + согл. (текущий)	2.9026	0.4500	0.6881	0.5287	0.6932	1.0086	0.1452	0.1341
Смесь XGB + Махер + согл.	2.9007	0.4495	0.6875	0.5284	0.6928	1.0086	0.1450	0.1340
Смесь XGB + Махер	2.9011	0.4497	0.6876	0.5282	0.6926	1.0089	0.1451	0.1339
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	2.9026	0.4500	0.6882	0.5287	0.6931	1.0086	0.1452	0.1341
Франк + КМП + согл.	2.9026	0.4500	0.6882	0.5287	0.6932	1.0086	0.1452	0.1341
Бивариантный Пуассон + согл.	2.9026	0.4500	0.6881	0.5287	0.6932	1.0086	0.1452	0.1341
Копула Франка + согл.	2.9027	0.4500	0.6881	0.5287	0.6932	1.0086	0.1452	0.1341
Диксон–Коулс + согл.	2.9027	0.4501	0.6881	0.5287	0.6932	1.0086	0.1452	0.1341
Отр. биномиальное + согл.	2.9027	0.4500	0.6882	0.5287	0.6932	1.0086	0.1452	0.1341
Контроль: перекалибровка средних XGB + согл.	2.9031	0.4502	0.6881	0.5288	0.6933	1.0086	0.1452	0.1341
Франк + КМП	2.9032	0.4502	0.6880	0.5288	0.6932	1.0092	0.1452	0.1341
Конвей–Максвелл–Пуассон	2.9035	0.4502	0.6881	0.5289	0.6934	1.0096	0.1452	0.1341
Копула Франка	2.9035	0.4502	0.6880	0.5288	0.6933	1.0094	0.1452	0.1341
Диксон–Коулс	2.9036	0.4502	0.6880	0.5289	0.6935	1.0092	0.1452	0.1341
Бивариантный Пуассон	2.9037	0.4502	0.6881	0.5289	0.6934	1.0096	0.1452	0.1341
Пуассон (независимый)	2.9038	0.4502	0.6881	0.5290	0.6935	1.0098	0.1452	0.1342
Отр. биномиальное	2.9040	0.4502	0.6882	0.5290	0.6935	1.0099	0.1452	0.1342
Контроль: перекалибровка средних XGB	2.9046	0.4504	0.6881	0.5292	0.6938	1.0101	0.1453	0.1342
Махер (атака/защита) + согл.	2.9181	0.4561	0.6950	0.5291	0.6939	1.0086	0.1474	0.1341
Махер (атака/защита)	2.9271	0.4573	0.6942	0.5339	0.6992	1.0176	0.1477	0.1356
Махер (дом/выезд раздельно) + согл.	2.9348	0.4616	0.7002	0.5304	0.6957	1.0086	0.1491	0.1343
Махер (дом/выезд раздельно)	2.9541	0.4637	0.6988	0.5413	0.7080	1.0280	0.1497	0.1377

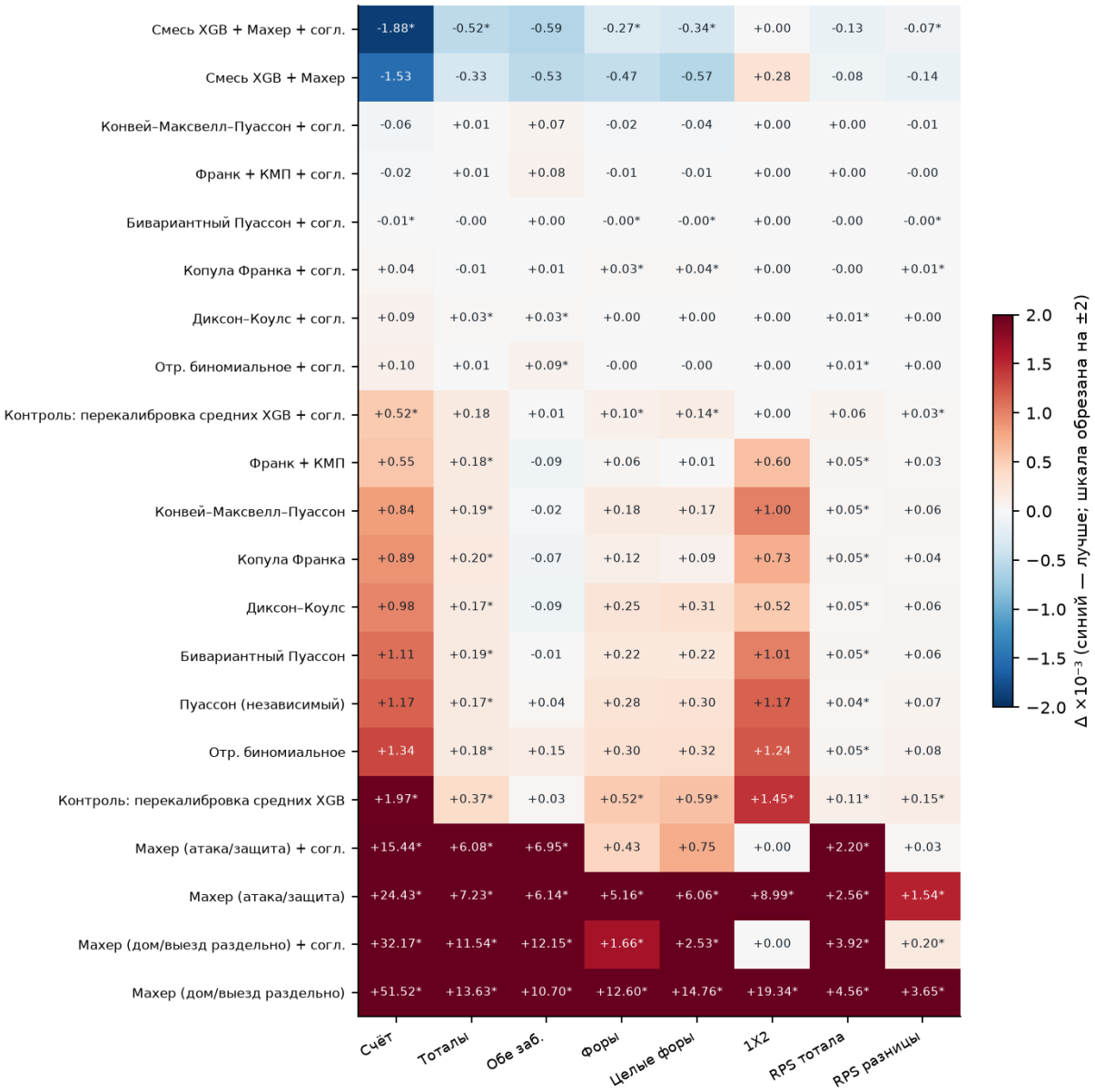


Рис. 2. Δ к текущему (×10⁻³) по группам рынков, 2023/24+2024/25; * — 95 % ДИ не содержит 0.

Разности с текущим (вариант − текущий), 2023/24+2024/25:

Вариант	Δ счёт ×10⁻³ [95 % ДИ]	p Холма	Δ тоталы	Δ обе заб.	Δ форы
Смесь XGB + Махер + согл.	-1.88 [-2.91; -0.81]	0.013	-0.52 [-0.98; -0.08]	-0.59 [-1.30; +0.11]	-0.27 [-0.43; -0.12]
Смесь XGB + Махер	-1.53 [-3.39; +0.39]	1.000	-0.33 [-0.87; +0.20]	-0.53 [-1.28; +0.22]	-0.47 [-1.06; +0.15]
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	-0.06 [-0.29; +0.20]	1.000	+0.01 [-0.03; +0.05]	+0.07 [-0.06; +0.21]	-0.02 [-0.06; +0.01]
Франк + КМП + согл.	-0.02 [-0.29; +0.24]	1.000	+0.01 [-0.04; +0.06]	+0.08 [-0.05; +0.21]	-0.01 [-0.03; +0.02]
Бивариантный Пуассон + согл.	-0.01 [-0.01; -0.01]	0.000	-0.00 [-0.00; +0.00]	+0.00 [-0.00; +0.00]	-0.00 [-0.00; -0.00]
Копула Франка + согл.	+0.04 [-0.06; +0.15]	1.000	-0.01 [-0.02; +0.01]	+0.01 [-0.01; +0.03]	+0.03 [+0.01; +0.04]
Диксон–Коулс + согл.	+0.09 [-0.05; +0.21]	1.000	+0.03 [+0.01; +0.04]	+0.03 [+0.01; +0.05]	+0.00 [-0.01; +0.02]

Вариант	Δ счёт ×10⁻³ [95 % ДИ]	p Холма	Δ тоталы	Δ обе заб.	Δ форы
Отр. биномиальное + согл.	+0.10 [-0.03; +0.26]	1.000	+0.01 [-0.00; +0.03]	+0.09 [+0.03; +0.15]	-0.00 [-0.02; +0.02]
Контроль: перекалибровка средних XGB + согл.	+0.52 [+0.09; +0.97]	0.322	+0.18 [-0.01; +0.36]	+0.01 [-0.26; +0.27]	+0.10 [+0.03; +0.17]
Франк + КМП	+0.55 [-0.83; +1.90]	1.000	+0.18 [+0.05; +0.32]	-0.09 [-0.33; +0.18]	+0.06 [-0.37; +0.51]
Конвей–Максвелл–Пуассон	+0.84 [-0.55; +2.19]	1.000	+0.19 [+0.04; +0.35]	-0.02 [-0.25; +0.23]	+0.18 [-0.25; +0.64]
Копула Франка	+0.89 [-0.42; +2.13]	1.000	+0.20 [+0.07; +0.34]	-0.07 [-0.28; +0.15]	+0.12 [-0.30; +0.58]
Диксон–Коулс	+0.98 [-0.28; +2.20]	1.000	+0.17 [+0.05; +0.31]	-0.09 [-0.29; +0.13]	+0.25 [-0.17; +0.72]
Бивариантный Пуассон	+1.11 [-0.20; +2.37]	1.000	+0.19 [+0.06; +0.32]	-0.01 [-0.24; +0.22]	+0.22 [-0.22; +0.67]
Пуассон (независимый)	+1.17 [-0.12; +2.43]	1.000	+0.17 [+0.04; +0.31]	+0.04 [-0.21; +0.28]	+0.28 [-0.15; +0.74]
Отр. биномиальное	+1.34 [-0.02; +2.61]	0.736	+0.18 [+0.05; +0.32]	+0.15 [-0.13; +0.41]	+0.30 [-0.13; +0.76]
Контроль: перекалибровка средних XGB	+1.97 [+0.54; +3.41]	0.123	+0.37 [+0.12; +0.63]	+0.03 [-0.28; +0.35]	+0.52 [+0.07; +1.01]
Махер (атака/защита) + согл.	+15.44 [+11.55; +19.48]	0.000	+6.08 [+4.41; +7.75]	+6.95 [+4.38; +9.53]	+0.43 [-0.14; +1.00]
Махер (атака/защита)	+24.43 [+19.65; +29.43]	0.000	+7.23 [+5.46; +9.00]	+6.14 [+3.69; +8.67]	+5.16 [+3.52; +6.88]
Махер (дом/выезд раздельно) + согл.	+32.17 [+26.84; +37.31]	0.000	+11.54 [+9.31; +13.71]	+12.15 [+8.76; +15.45]	+1.66 [+0.90; +2.36]
Махер (дом/выезд раздельно)	+51.52 [+45.10; +58.00]	0.000	+13.63 [+11.19; +15.92]	+10.70 [+7.37; +13.83]	+12.60 [+10.38; +14.74]

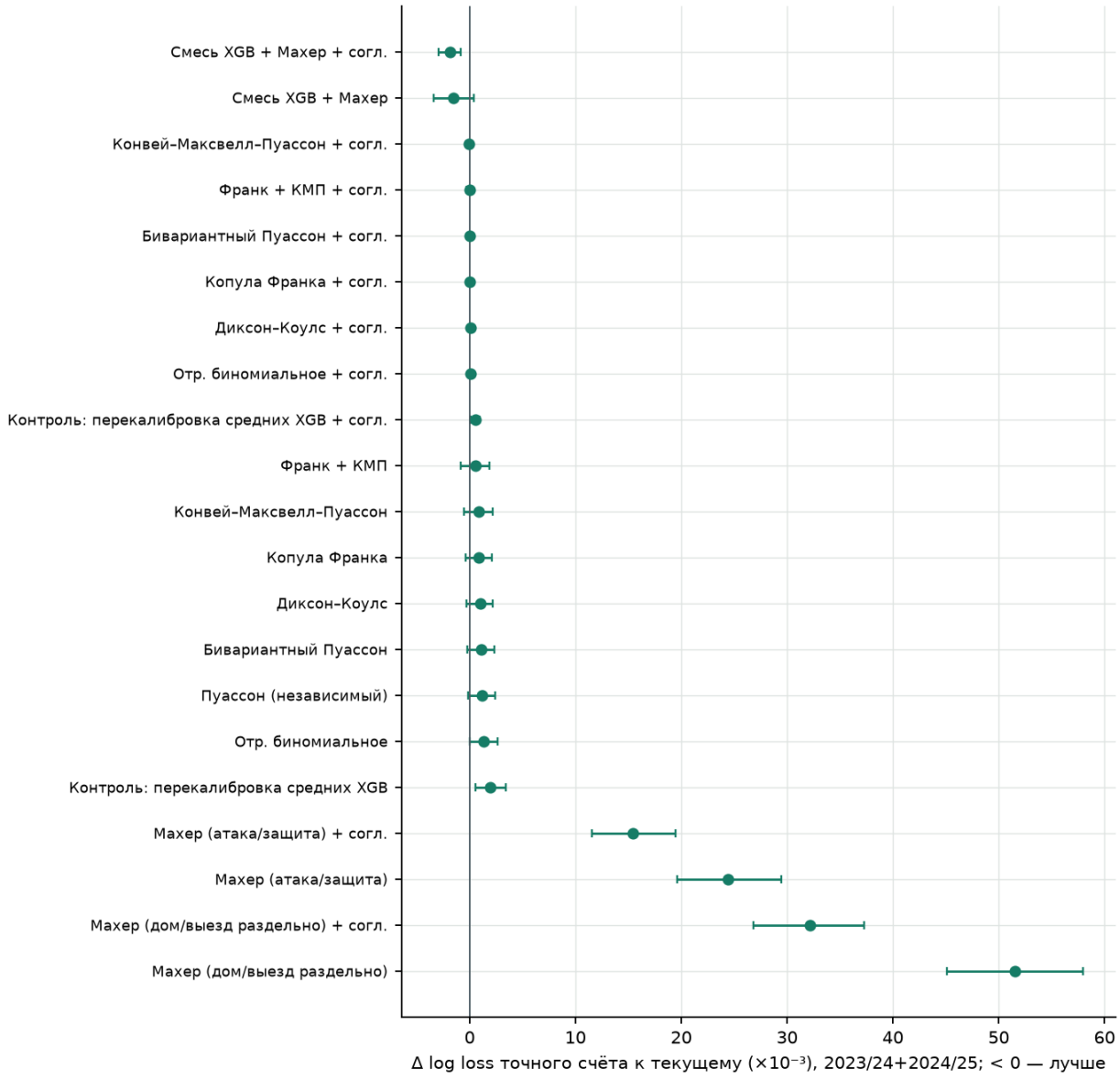


Рис. 3. Δ log loss точного счёта с 95 % ДИ.

Δ log loss счёта по сезонам (×10⁻³, 8 лучших по отбору):

Вариант	2023/24	2024/25	2025/26 (инф.)	2026/27 (текущий)
Смесь XGB + Махер + согл.	-2.01 [-3.74; -0.35]	-1.76 [-3.08; -0.30]	-0.81 [-2.09; +0.45]	+0.02 [-2.23; +2.24]
Смесь XGB + Махер	-1.05 [-3.81; +1.87]	-2.01 [-4.46; +0.59]	+0.33 [-1.92; +2.52]	+0.59 [-3.70; +4.35]
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	+0.21 [-0.01; +0.40]	-0.32 [-0.75; +0.13]	-1.07 [-1.68; -0.47]	+2.75 [+0.20; +5.31]
Франк + КМП + согл.	+0.20 [-0.02; +0.39]	-0.25 [-0.70; +0.24]	-1.04 [-1.69; -0.42]	+2.75 [+0.19; +5.31]
Бивариантный Пуассон + согл.	-0.01 [-0.01; -0.01]	-0.01 [-0.01; -0.01]	-0.01 [-0.01; -0.01]	-0.01 [-0.01; -0.01]
Копула Франка + согл.	-0.00 [-0.01; +0.00]	+0.08 [-0.11; +0.28]	+0.04 [-0.07; +0.15]	-0.16 [-0.45; +0.15]
Диксон–Коулс + согл.	+0.09 [-0.16; +0.34]	+0.08 [-0.04; +0.19]	+0.08 [-0.26; +0.40]	+0.00 [-0.02; +0.02]
Отр. биномиальное + согл.	+0.20 [-0.12; +0.48]	+0.00 [+0.00; +0.01]	+0.01 [+0.00; +0.01]	-0.00 [-0.01; +0.00]

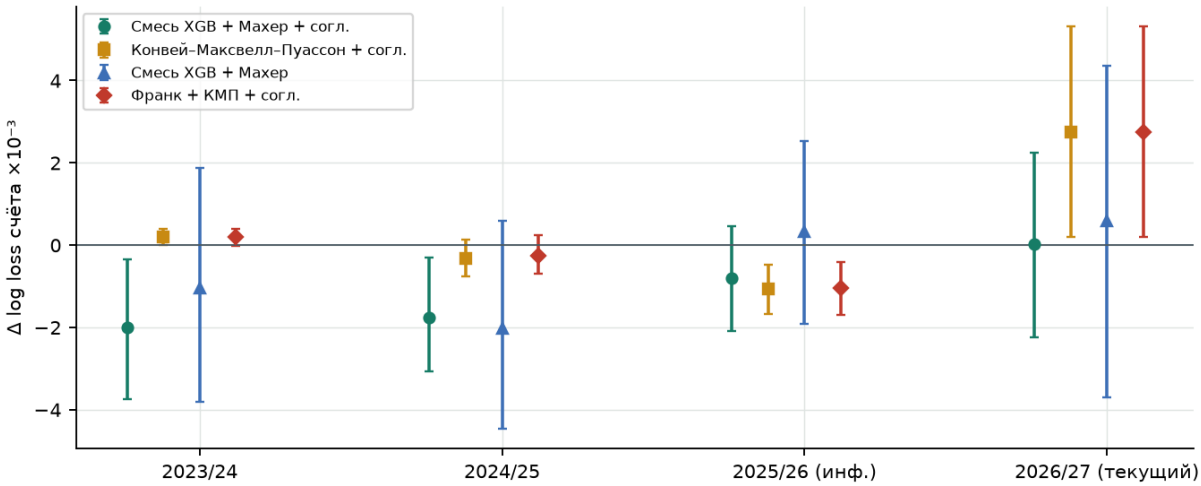


Рис. 4. Δ log loss счёта по сезонам.

7.1 Линии тотала и калибровка

Δ log loss линий (×10⁻³) и ECE, 2023/24+2024/25:

Вариант	Δ 1.5	Δ 2.5	Δ 3.5	ECE 2.5	ECE обе	ECE ничья	ECE 0-0
Пуассон + согл. (текущий)	0	0	0	0.0136	0.0113	0.0098	0.0013
Пуассон (независимый)	+0.08 [-0.02; +0.19]	+0.16 [-0.14; +0.45]	+0.13 [+0.02; +0.24]	0.0099	0.0142	0.0195	0.0025
Смесь XGB + Махер + согл.	-0.36 [-1.02; +0.34]	-0.21 [-0.94; +0.51]	-0.62 [-1.45; +0.17]	0.0173	0.0153	0.0098	0.0026
Смесь XGB + Махер	-0.23 [-0.99; +0.57]	-0.02 [-0.96; +0.85]	-0.45 [-1.38; +0.42]	0.0139	0.0183	0.0205	0.0022
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	+0.09 [-0.00; +0.19]	+0.02 [-0.02; +0.07]	-0.04 [-0.07; -0.00]	0.0131	0.0108	0.0098	0.0012
Франк + КМП + согл.	+0.11 [-0.02; +0.23]	+0.02 [-0.02; +0.08]	-0.04 [-0.09; +0.00]	0.0131	0.0112	0.0098	0.0014
Бивариантный Пуассон + согл.	+0.00 [-0.00; +0.00]	+0.00 [-0.00; +0.00]	+0.00 [-0.00; +0.00]	0.0136	0.0113	0.0098	0.0013
Копула Франка + согл.	+0.02 [-0.03; +0.07]	+0.00 [-0.01; +0.02]	-0.02 [-0.04; +0.01]	0.0136	0.0116	0.0098	0.0010

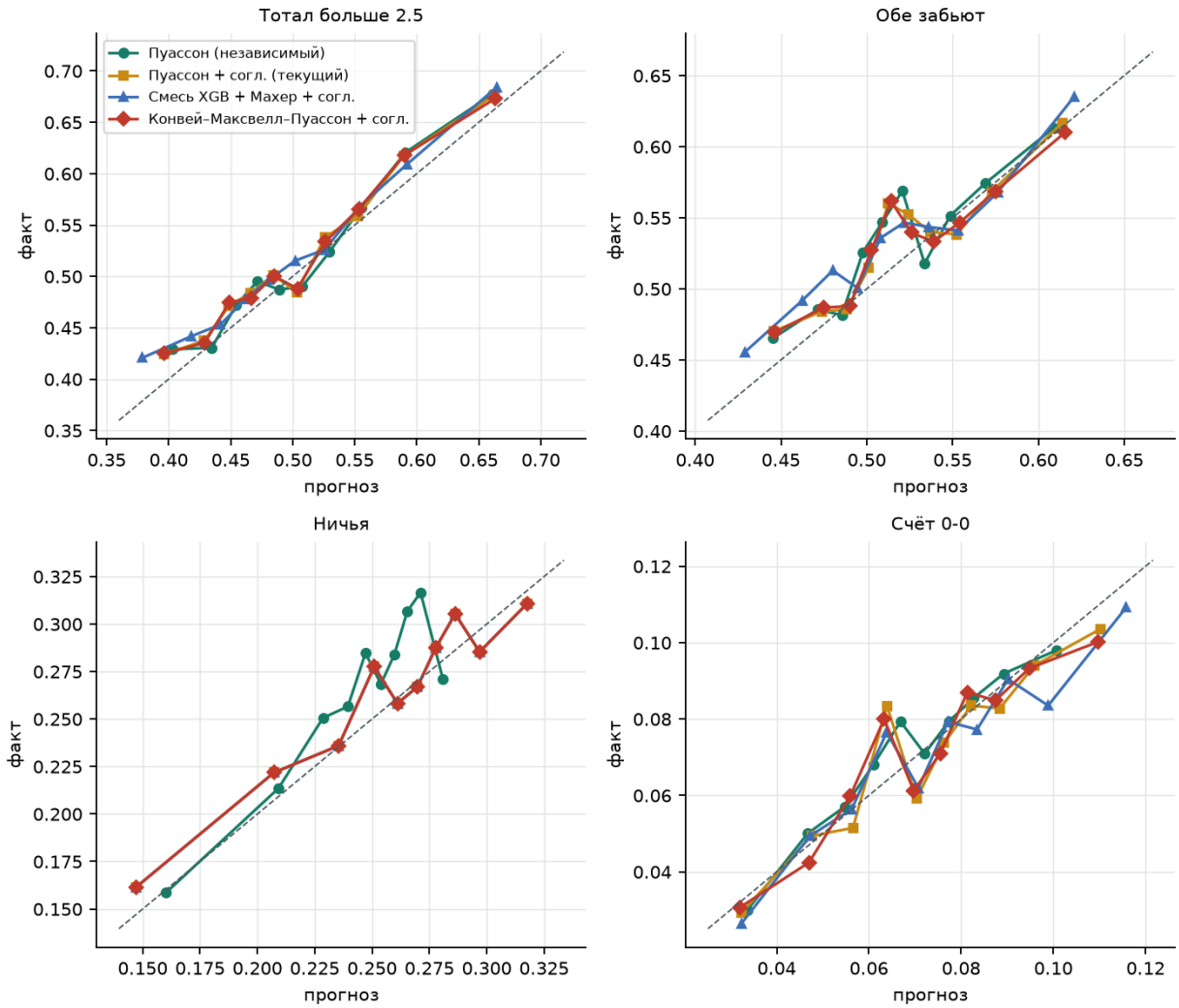


Рис. 5. Калибровка (равночисленные бины), 2023/24+2024/25.

7.2 Целые форы: вероятность возврата

Вариант	Линия	Прогноз	Факт	Факт − прогноз [95 % ДИ], п.п.
Пуассон (независимый)	-2	0.1297	0.1235	-0.61 [-1.16; -0.08]
Пуассон (независимый)	-1	0.2105	0.2168	+0.63 [-0.07; +1.32]
Пуассон (независимый)	+1	0.1744	0.1682	-0.62 [-1.20; +0.05]
Пуассон (независимый)	+2	0.0895	0.0811	-0.84 [-1.29; -0.36]
Пуассон + согл. (текущий)	-2	0.1279	0.1235	-0.44 [-0.98; +0.10]
Пуассон + согл. (текущий)	-1	0.2067	0.2168	+1.01 [+0.30; +1.70]
Пуассон + согл. (текущий)	+1	0.1697	0.1682	-0.15 [-0.73; +0.52]
Пуассон + согл. (текущий)	+2	0.0876	0.0811	-0.65 [-1.11; -0.17]
Смесь XGB + Махер + согл.	-2	0.1277	0.1235	-0.41 [-0.96; +0.12]
Смесь XGB + Махер + согл.	-1	0.2074	0.2168	+0.94 [+0.24; +1.63]
Смесь XGB + Махер + согл.	+1	0.1702	0.1682	-0.20 [-0.77; +0.47]

Вариант	Линия	Прогноз	Факт	Факт − прогноз [95 % ДИ], п.п.
Смесь XGB + Махер + согл.	+2	0.0875	0.0811	-0.64 [-1.09; -0.16]
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	-2	0.1280	0.1235	-0.45 [-0.99; +0.09]
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	-1	0.2071	0.2168	+0.97 [+0.26; +1.66]
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	+1	0.1701	0.1682	-0.19 [-0.77; +0.48]
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	+2	0.0876	0.0811	-0.65 [-1.10; -0.17]

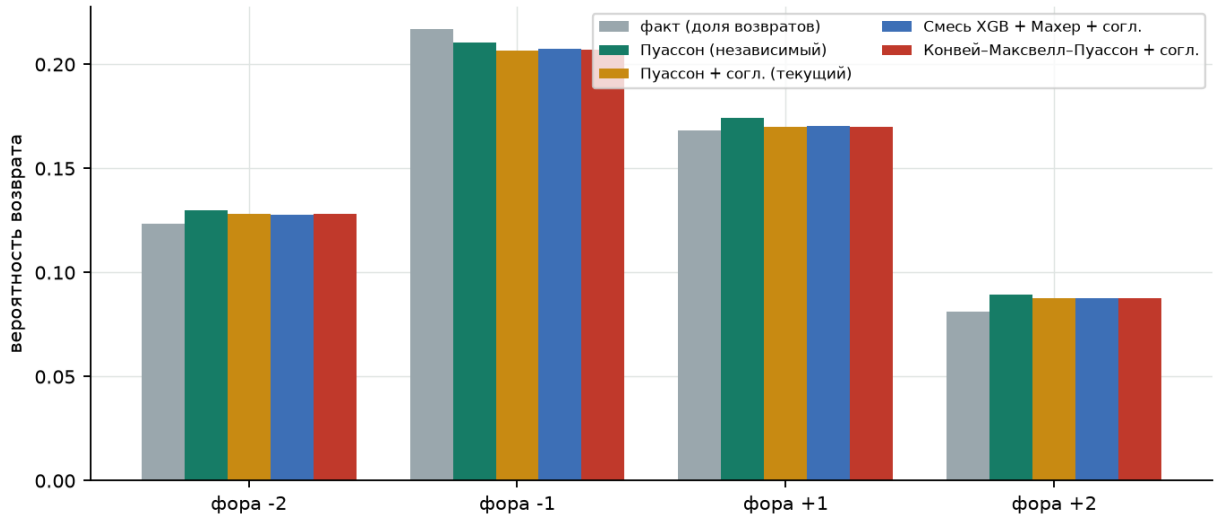


Рис. 6. Вероятность возврата целых фор, 2023/24+2024/25.

7.3 По лигам

Лучший по правилу вариант: Смесь XGB + Махер + согл.; по лигам (2023/24+2024/25, n ≈ 600–800 матчей на лигу — малые выборки): значимо лучше в 2 (D1, SP1), значимо хуже в 0 (—) из 21 лиг; без поправки на множественность.

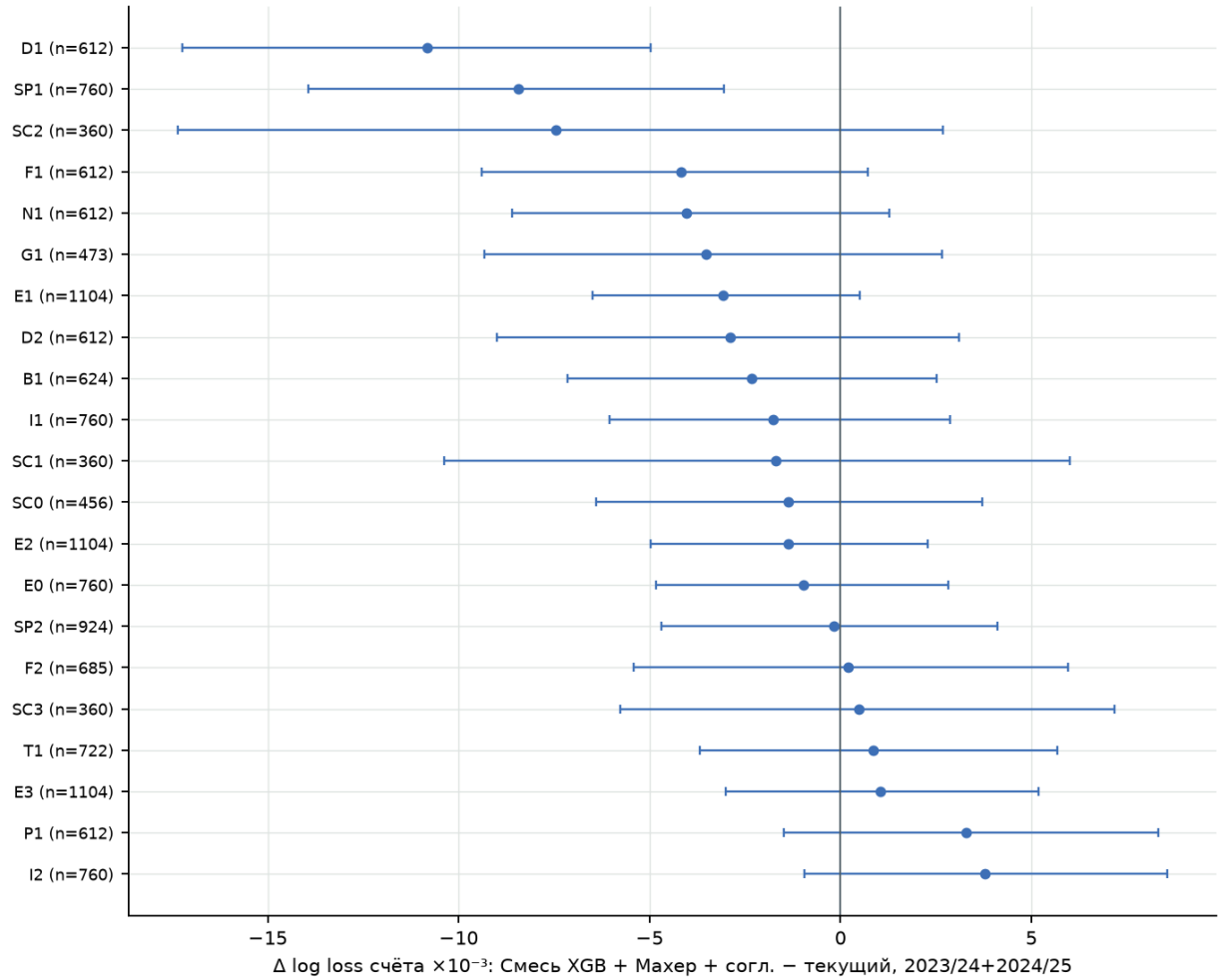


Рис. 7. Δ log loss счёта по лигам.

8. Main и Risk

Продакшн-правило Main/Risk (векторная копия; совпадение с функциями `main_prediction`/`risk_prediction` на выборке матчей: Main 100%, Risk 100%); подменена только матрица счёта (угловые без изменений). ROI — по реальным ценам; в прошлых сезонах цена есть только у 1X2, тотала 2.5 и одной азиатской линии.

Вариант	Main ROI отбор	ΔROI Main [95 % ДИ], п.п.	ΔROI Main 2026/27	ΔROI Risk отбор	Изм. Main
Пуассон + согл. (текущий)	-2.8	—	—	—	—
Диксон–Коулс + согл.	-2.8	+0.1 [-0.2; +0.4]	-0.0 [-0.0; +0.0]	-0.0 [-0.2; +0.1]	223
Копула Франка + согл.	-2.8	+0.0 [-0.1; +0.1]	+0.2 [+0.0; +0.5]	-0.0 [-0.2; +0.0]	50
Отр. биномиальное + согл.	-2.9	-0.1 [-0.3; +0.1]	-0.0 [-0.0; +0.0]	-0.0 [-0.2; +0.1]	118
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	-3.0	-0.1 [-0.5; +0.2]	+0.6 [-0.2; +1.4]	-0.0 [-0.2; +0.1]	265
Франк + КМП + согл.	-3.0	-0.2 [-0.5; +0.1]	+0.6 [-0.2; +1.4]	+0.0 [-0.2; +0.2]	280
Контроль: перекалибровка средних XGB + согл.	-3.2	-0.4 [-1.1; +0.4]	+0.5 [-0.2; +1.2]	-0.1 [-0.6; +0.4]	1577
Смесь XGB + Махер + согл.	-4.2	-1.4 [-2.5; -0.2]	-0.1 [-1.6; +1.2]	-0.2 [-0.8; +0.5]	3720

Вариант	Main ROI отбор	ΔROI Main [95 % ДИ], п.п.	ΔROI Main 2026/27	ΔROI Risk отбор	Изм. Main
Махер (дом/выезд раздельно) + согл.	-5.0	-2.1 [-4.1; -0.2]	-1.0 [-4.3; +2.1]	-0.7 [-1.6; +0.3]	8474
Махер (атака/защита) + согл.	-5.5	-2.7 [-4.5; -1.0]	+1.1 [-1.8; +4.2]	-0.5 [-1.3; +0.4]	7865
Бивариантный Пуассон + согл.	-2.8	+0.0 [+0.0; +0.0]	-0.0 [-0.0; +0.0]	-0.0 [-0.0; +0.0]	4

9. Проверка кода продакшна

Скрытая ошибка (сейчас выключена флагом `DIXON_COLES = False`): `src/modelling/pipeline.py` подбирает ρ функцией `fit_dixon_coles_rho` по СЫРЫМ средним голов, а `src/prediction/engine.py` применяет ρ к матрице, которую затем согласует с 1X2. После согласования оптимальное ρ другое (≈ 0), и ρ пайплайна ухудшает лог-скор счёта. Исправление при включении: подбирать ρ по правдоподобию согласованной матрицы (`reconcile_with_1x2(score_matrix(λ_h, λ_a, ρ), p1x2)`) на валидационном сезоне — или не включать Диксона–Коулса (по результатам этого исследования выигрыша нет).

Сезон	ρ пайплайна (сырая)	ρ ML после согл.	Δ счёт ρ пайплайна ×10⁻³	Δ счёт ρ согл. ×10⁻³
2023/24	-0.0143	+0.0187	-0.01 [-0.19; +0.19]	+0.09 [-0.16; +0.34]
2024/25	-0.0561	-0.0084	+0.93 [+0.18; +1.72]	+0.08 [-0.04; +0.19]
2025/26 (инф.)	-0.0271	+0.0248	+0.11 [-0.25; +0.47]	+0.08 [-0.26; +0.40]
2026/27 (текущий)	-0.0535	+0.0009	+0.30 [-1.01; +1.56]	+0.00 [-0.02; +0.02]

Хвост матрицы: продакшн складывает P(голов > 10) в ячейку 10. Масса хвоста не больше 0.0012, максимум изменения ячейки 0.0006; перенормировка вместо складывания меняет лог-скор счёта на -0.012, -0.009, -0.008, -0.008 ×10⁻³ по сезонам — практически ноль (этим объясняется «значимая» разность бивариантного Пуассона с $\lambda_3 = 0$). Не ошибка.

10. Решения

Вариант	Решение	Δ счёт отбор ×10⁻³	p Холма	Лучше в обоих	Не хуже позже
Смесь XGB + Махер + согл.	B	-1.88	0.013	да	нет
Смесь XGB + Махер	C	-1.53	1.000	да	нет
Конвей–Максвелл–Пуассон + согл.	C	-0.06	1.000	нет	нет
Франк + КМП + согл.	C	-0.02	1.000	нет	нет
Бивариантный Пуассон + согл.	C	-0.01	0.000	да	да
Копула Франка + согл.	C	+0.04	1.000	нет	нет
Диксон–Коулс + согл.	C	+0.09	1.000	нет	нет
Отр. биномиальное + согл.	C	+0.10	1.000	нет	нет
Контроль: перекалибровка средних XGB + согл.	C	+0.52	0.322	нет	нет
Франк + КМП	C	+0.55	1.000	нет	нет
Конвей–Максвелл–Пуассон	C	+0.84	1.000	нет	нет
Копула Франка	C	+0.89	1.000	нет	нет
Диксон–Коулс	C	+0.98	1.000	нет	нет
Бивариантный Пуассон	C	+1.11	1.000	нет	нет
Пуассон (независимый)	C	+1.17	1.000	нет	нет

Вариант	Решение	Δ счёт отбор ×10⁻³	p Холма	Лучше в обоих	Не хуже позже
Отр. биномиальное	C	+1.34	0.736	нет	нет
Контроль: перекалибровка средних XGB	C	+1.97	0.123	нет	нет
Махер (атака/защита) + согл.	C	+15.44	0.000	нет	нет
Махер (атака/защита)	C	+24.43	0.000	нет	нет
Махер (дом/выезд раздельно) + согл.	C	+32.17	0.000	нет	нет
Махер (дом/выезд раздельно)	C	+51.52	0.000	нет	нет

11. Выводы

- Лучший по правилу вариант — Смесь XGB + Махер + согл.: Δ log loss счёта -1.88 [-2.91; -0.81] ×10⁻³ (p Холма 0.013; текущий log loss 2.9026); по сезонам 2023/24 -2.01, 2024/25 -1.76, 2025/26 -0.81, 2026/27 +0.02. При этом ROI Main ниже: -1.4 п.п. [-2.5; -0.2].
- Контроль — перекалибровка средних XGB без рейтингов: +0.52 [+0.09; +0.97] ×10⁻³ — выигрыш смеси даёт информация рейтингов, а не сжатие средних.
- Согласование с 1X2 — главный источник качества: сырой Пуассон хуже текущего на +1.17 [-0.12; +2.43] ×10⁻³; сырая версия хуже согласованной у 11 из 11 семейств.
- Семейства распределения при тех же средних (после согласования) отличаются от текущего на Диксон–Коулс + согл. +0.09, Бивариантный Пуассон + согл. -0.01, Отр. биномиальное + согл. +0.10, Конвей–Максвелл–Пуассон + согл. -0.06, Копула Франка + согл. +0.04, Франк + КМП + согл. -0.02 ×10⁻³ — в пределах ±0.1 и без значимого выигрыша (BP с $\lambda_3 = 0$ совпадает с текущим).
- Передисперсии нет (α хозяев -0.030, гостей -0.018; NB вырождается в Пуассон); 0-0: факт/ожидание 1.037 (p = 0.12) — инфляция нулей не оправдана; избыток ничьих 1.081 снимается согласованием.
- Одни рейтинги Махера хуже XGBoost: MH1 +15.44 [+11.55; +19.48], MH2 +32.17 [+26.84; +37.31] ×10⁻³ (раздельные силы дом/выезд переобучаются).

12. Отрицательные результаты и ограничения

- 2026/27 уже просматривался в v6.1 — это не независимая проверка; 2025/26 — для информации.
- Средние голов фиксированы (XGBoost продакшна), кроме вариантов Махера/смеси; параметры формы — одни на все лиги (по-лиговые не оценивались: ~350 матчей на лигу в сезоне).
- Цены прошлых сезонов есть только для 1X2, тотала 2.5 и одной азиатской линии — ROI Main/Risk там считается по части ставок; ROI отражает цену, а не только калибровку.
- Гиперпараметры Махера (окно, полураспад, L2) заданы заранее и не подбирались.
- Матрица обрезана на 10 голах (как в продакшне); хвост сворачивается в последнюю ячейку.

13. Рекомендации

- A: нет — оставить «Пуассон + согласование с 1X2» (rho = 0).
- B: Смесь XGB + Махер + согл. — предрегистрация `results/preregistration.json`, форвард-проверка
- C: остальные варианты; инфляция нулей и NB не нужны (данные не передиспергированы); Диксон–Коулс (ρ ≈ 0 после согласования) оставить выключенным.

- Продакшн не меняется исследованием.

14. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
$PY -m experiments.v6_2.market_models.data       # walk-forward base predictions (cached)
$PY -m experiments.v6_2.goal_distributions.maher
$PY -m experiments.v6_2.goal_distributions.run
$PY -m experiments.v6_2.goal_distributions.build_pdf
```

Git SHA запуска: c5c686d703ab832d9b451d82f6427228123dda9b; время расчёта 346 с.